

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Sư phạm Toán học
Ngành đào tạo : Sư phạm Toán học
(Teaching Mathematics)
Mã ngành đào tạo : 7140209
Trình độ đào tạo : Đại học
Loại hình đào tạo : Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp:
- Tiếng Việt : Sư phạm Toán học
- Tiếng Anh : Mathematics Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2330/ĐHSP-ĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo giáo viên dạy Toán bậc trung học phổ thông có trình độ cử nhân khoa học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, đồng thời nắm vững các tri thức cơ bản của toán học hiện đại và phương pháp giảng dạy toán ở trường trung học. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để làm công tác giảng dạy toán học tại các trường trung học phổ thông và tương đương. Mặt khác sinh viên còn được trang bị một số kiến thức chuyên ngành về toán để có học tiếp ở các bậc học cao hơn.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

1.1.2.1. Về phẩm chất

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề; có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

1.1.2.2. Về kiến thức

Chương trình trang bị những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, những kiến thức cơ bản của toán học hiện đại, toán học ứng dụng và các phương pháp dạy học môn toán.

1.1.2.3. Về kỹ năng

Nắm vững các kiến thức, kỹ năng toán học cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ dạy học của người giáo viên toán và chuẩn bị cho việc học ở các bậc tiếp theo.

Có các năng lực sư phạm cần thiết như: năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực định hướng sự phát triển của học sinh, năng lực phát triển cộng đồng để có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy, học ở trường phổ thông.

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

- Trách nhiệm với nghề giáo và thể hiện tinh thần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
- Đảm bảo tác phong sư phạm.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
- Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

- Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả.
- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận.

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

- Có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo *Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam*..
- Có kiến thức và kỹ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản.

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Năng lực tư duy toán học

- Có kiến thức cơ bản về toán cao cấp và biết trình bày các lập luận toán học một cách logic.
- Vận dụng tư duy toán học để trừu tượng hóa, khái quát hóa và đặc biệt hóa các nội dung toán học.
- Phân tích, tổng hợp kiến thức của các chuyên ngành Toán để giải quyết các bài toán chuyên sâu.

1.2.1.3.2. Năng lực hiểu và vận dụng kiến thức toán sơ cấp

- Vận dụng các kiến thức toán học cao cấp để hiểu và giải quyết một số bài toán sơ cấp.
- Hiểu sâu sắc các kiến thức về toán phổ thông để giải thích các ứng dụng của chúng trong thực tiễn và nội tại toán học.

1.2.1.3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học

- Phát hiện được vấn đề nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết vấn đề.
- Viết được đề cương nghiên cứu và tiểu luận ngành Toán học.

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu người học

- Vận dụng đa dạng, hiệu quả các cách tiếp cận người học; cách thu thập, xử lý thông tin về người học.
- Hiểu được bản chất của hoạt động học, các yêu cầu của dạy học và vận dụng phù hợp với từng đối tượng người học.

1.2.1.4.2. Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học

- Vận dụng được các lý thuyết phát triển chương trình để thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học.
- Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp dạy học để triển khai tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả.
- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để thực hiện những nghiên cứu đơn giản phục vụ hoạt động dạy học hiệu quả.
- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.4.3. Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục

- Vận dụng hiệu quả các phương pháp thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục để làm chủ môi trường giáo dục.
- Xây dựng môi trường giáo dục tích cực nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện cho người học.

1.2.1.4.4. Năng lực đánh giá

- Vận dụng hiệu quả cách đánh giá năng lực và phẩm chất của người học.
- Phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và những thành phần có liên quan; vận dụng hiệu quả kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác giảng dạy Toán học tại các trường phổ thông trung học và tương đương. Có khả năng hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán học tại các trường phổ thông.
- Làm công tác nghiên cứu ở các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, đặc biệt về lĩnh vực Toán học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.
- Làm việc trong các doanh nghiệp có ứng dụng Toán học.

1.2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng học tập tiếp ở các bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Toán học, Lý luận và phương pháp dạy học Toán.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện, bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ giáo dục.

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khóa:

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **135** tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
1. HỌC PHẦN CHUNG			27		
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	Không	Không
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI1001
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	POLI1002
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	POLI1001
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Trình độ ngoại ngữ đạt bậc 2/6	
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Không	Ngoại ngữ HP 1
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Không	Ngoại ngữ HP 2
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Không	Không
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không
11		Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không
12		Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không
13	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Không	Không
14	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Không	Không
15	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Không	Không
16	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN			64		
2.1. Cơ sở ngành			18		
17	MATH1401	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không
18	MATH1402	Đại số tuyến tính 1	3	Không	Không
19	MATH1403	Giải tích hàm một biến	4	Không	Không
20	MATH1405	Hình học giải tích	2	Không	Không
21	MATH1404	Đại số tuyến tính 2	3	Không	MATH1402
22	MATH1407	Giải tích hàm nhiều biến	4	Không	MATH1402 MATH1403 MATH1405
2.2. Chuyên ngành			46		
2.2.1. Các học phần bắt buộc			41		
23	MATH1406	Xác suất thống kê 1	2	Không	MATH1402 MATH1403
24	MATH1408	Lý thuyết tối ưu tuyến tính	3	Không	MATH1404 MATH1407
25	MATH1409	Đại số đại cương 1	3	Không	MATH1402
26	MATH1410	Tôpô đại cương	2	Không	MATH1407
27	MATH1411	Hình học cao cấp	4	Không	MATH1404 MATH1405
28	MATH1412	Đại số đại cương 2	2	Không	MATH1409
29	MATH1413	Độ đo và tích phân	3	Không	MATH1410

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
30	MATH1414	Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng	4	Không	MATH1407
31	MATH1415	Hàm một biến phức	3	Không	MATH1407
32	MATH1416	Lý thuyết trường	2	Không	MATH1412
33	MATH1417	Hình học vi phân	3	Không	MATH1407
34	MATH1418	Xác suất thống kê 2	2	Không	MATH1406 MATH1413
35	MATH1419	Giải tích hàm	3	Không	MATH1404 MATH1410
36	MATH1420	Số luận	3	Không	MATH1412
37	MATH1421	Đại cương về phương pháp tính	2	Không	MATH1404 MATH1407
2.2.2. Các học phần tự chọn (sinh viên chọn một nhóm học phần theo chuyên ngành, mỗi nhóm 2 học phần, gồm 5 tín chỉ)			5		
38	MATH1431	Đại số giao hoán	3	Không	MATH1412
39	MATH1432	Lý thuyết nhóm nâng cao	2	Không	MATH1412
40	MATH1433	Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt	3	Không	MATH1417
41	MATH1434	Đại số đa tuyến tính	2	Không	MATH1417
42	MATH1435	Giải tích hàm nâng cao	3	Không	MATH1419
43	MATH1436	Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều	2	Không	MATH1402 MATH1407
44	MATH1437	Lý thuyết tối ưu phi tuyến	3	Không	MATH1408 MATH1419
45	MATH1438	Lý thuyết tối ưu đa mục tiêu	2	Không	MATH1408 MATH1419
46	MATH1439	Lý thuyết tình huống	3	Không	MATH1424
47	MATH1440	Hoạt động thực hành trong dạy học Toán	2	Không	MATH1403 MATH1409 MATH1424
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			38		
3.1. Học phần cơ sở chung			9		
48	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Không	
49	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Không	PSYC1001
50	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Không	EDUC1003
51	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	Không	PSYC1001
52	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Không	
3.2. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành			19		
53	MATH1422	Phát triển chương trình môn toán	2	Không	MATH1426 MATH1427
54	MATH1423	Kiểm tra đánh giá trong giáo dục môn toán	2	Không	MATH1426 MATH1427
55	MATH1424	Lý luận dạy học đại cương môn toán	3	Không	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
56	MATH1425	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học	2	Không	TTTH1001 MATH1424
57	MATH1426	Lý luận dạy học đại số và giải tích	2	Không	MATH1424
58	MATH1427	Lý luận dạy học hình học	2	Không	MATH1424
59	MATH1428	Hình học sơ cấp	3	Không	
60	MATH1429	Đại số sơ cấp	3	Không	
3.3. Thực hành nghề nghiệp			10		
61	MATH1430	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	Không	MATH1424
62	MATH1446	Thực tập sư phạm 1	2	Không	MATH1424
63	MATH1447	Thực tập sư phạm 2	6	Không	MATH1426 MATH1427
4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ			6		
Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau: - <u>Lựa chọn 1</u> : Thực hiện 1 khóa luận (6 tín chỉ): MATH1448 - <u>Lựa chọn 2</u> : Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây:					
64	MATH1441	Lý thuyết môđun	3	Không	MATH1412
65	MATH1442	Nhập môn về đa tạp khả vi	3	Không	MATH1417
66	MATH1443	Nhập môn giải tích phi tuyến	3	Không	MATH1419
67	MATH1444	Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng	3	Không	MATH1419 MATH1418
68	MATH1445	Xây dựng và hoạt động của kiến thức trong dạy học toán	3	Không	MATH1403 MATH1424
5. HỌC PHẦN TỰ CHỌN TỰ DO			0		
Tổng cộng			135		

***Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học*

** và ** Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học*

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí học phần
I	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin	5		Không	Không	K.GDCT
	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	K. Tâm lý
	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	K. KHGD
	TTTH1001	Tin học căn bản	3*		Không	Không	TTTH
	PHYL1101	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	K. GDTC
	MATH1402	Đại số tuyến tính 1	3		Không	Không	K.Toán-Tin
	MATH1405	Hình học giải tích	2		Không	Không	K.Toán-Tin
	MATH1403	Giải tích hàm một biến	4		Không	Không	K.Toán-Tin
Cộng số TC			20				

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí học phần
II	POLI1002	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI1001	K. GDCT
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	POLI1001	K. GDCT
	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2		Không	PSYC1001	K. Tâm lý
	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		Không	PSYC1001	K. KHGD
		Ngoại ngữ HP1	4*	x	Không	trình độ bậc 2/6	Các khoa ngoại ngữ
		Giáo dục thể chất 2	1**	x	Không	Không	K. GDTC
	MATH1401	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Không		K.Toán-Tin
	MATH1404	Đại số tuyến tính 2	3		Không	MATH1402	K.Toán-Tin
	MATH1407	Giải tích hàm nhiều biến	4		Không	MATH1402 MATH1405 MATH1403	K.Toán-Tin
Tổng số TC			21				
III	POLI1003				Không	POLI1002	K. GDCT
				x	Không	Ngoại ngữ HP1	Các khoa ngoại ngữ
				x	Không	Không	K. GDTC
	PSYC1009				Không		K. Tâm lý
	EDUC1348				Không	EDUC1003	K. KHGD
	MATH1409				Không	MATH1402	K.Toán-Tin
	MATH1410				Không	MATH1407	K.Toán-Tin
	MATH1411				Không	MATH1405 MATH1404	K.Toán-Tin
Tổng số TC			19				
IV				x	Không	Ngoại ngữ HP2	Các khoa ngoại ngữ
	MATH1408				Không	MATH1404 MATH1407	K.Toán-Tin
	MATH1412				Không	MATH1409	K.Toán-Tin
	MATH1413				Không	MATH1410	K.Toán-Tin
	MATH1415				Không	MATH1407	K.Toán-Tin
	MATH1417				Không	MATH1407	K.Toán-Tin
	MATH1421				Không	MATH1404 MATH1407	K.Toán-Tin
Tổng số TC			19				
V	MATH1414				Không	MATH1407	K.Toán-Tin
	MATH1416				Không	MATH1412	K.Toán-Tin
	MATH1406				Không	MATH1402 MATH1403	K.Toán-Tin
	MATH1419				Không	MATH1404 MATH1410	K.Toán-Tin
	MATH1420				Không	MATH1412	K.Toán-Tin
	MATH1424				Không	Không	K.Toán-Tin

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí học phần
	MATH1428				Không	Không	K.Toán-Tin
	Cộng số TC		20				
VI	MATH1446				Theo quy chế thực tập của trường		
	MATH1418				Không	MATH1406 MATH1413	K.Toán-Tin
	MATH1425				Không	TTTH1001 MATH1424	K.Toán-Tin
	MATH1426				Không	MATH1424	K.Toán-Tin
	MATH1427				Không	MATH1424	K.Toán-Tin
	MATH1431			x	Không	MATH1412	K.Toán-Tin
	MATH1432			x	Không	MATH1412	K.Toán-Tin
	MATH1433			x	Không	MATH1417	K.Toán-Tin
	MATH1434			x	Không	MATH1417	K.Toán-Tin
	MATH1435			x	Không	MATH1419	K.Toán-Tin
	MATH1436			x	Không	MATH1402 MATH1407	K.Toán-Tin
	MATH1437			x	Không	MATH1408 MATH1419	K.Toán-Tin
	MATH1438			x	Không	MATH1408 MATH1419	K.Toán-Tin
	MATH1439			x	Không	MATH1424	K.Toán-Tin
	MATH1440			x	Không	MATH1403 MATH1409 MATH1424	K.Toán-Tin
	Cộng số TC		15				
VII	MATH1422				Không	MATH1426 MATH1427	K.Toán-Tin
	MATH1430				Không	MATH1424	K.Toán-Tin
	MATH1429				Không	Không	K.Toán-Tin
	MATH1423				Không	MATH1426 MATH1427	K.Toán-Tin
	MATH1441			x	Không	MATH1412	K.Toán-Tin
	MATH1442			x	Không	MATH1417	K.Toán-Tin
	MATH1443			x	Không	MATH1419	K.Toán-Tin
	MATH1444			x	Không	MATH1419 MATH1418	K.Toán-Tin
	MATH1445			x	Không	MATH1403 MATH1424	K.Toán-Tin
	Cộng số TC		15				

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí học phần
VIII	MATH1447				Theo quy chế thực tập của trường		
	Cộng số TC		6				

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Nội dung học phần: Được ban hành theo quyết định số: 1928/QĐTTg, ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Tâm lý học đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần:

Học phần gồm những chương cơ bản như sau: Chương 1. Nhập môn Tâm lý học; Chương 2. Hoạt động và giao tiếp; Chương 3. Sự hình thành và phát triển tâm lý và ý thức; Chương 4. Hoạt động nhận thức; Chương 5. Xúc cảm, tình cảm; Chương 6. Ý chí; Chương 7. Nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách.

Học phần Tâm lý học đại cương giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

6. Ngoại ngữ – Học phần 1

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

7. Ngoại ngữ – Học phần 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 1
- Nội dung học phần: Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Ngoại ngữ - Học phần 3

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 2
- Nội dung học phần: Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

9. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần:
 - + Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (personal computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

+ Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel), và thiết kế trình chiếu (như MS Power Point).

10. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

11. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn cơ bản. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

12. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

13. Giáo dục Quốc phòng - Học phần I

30 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

14. Giáo dục Quốc phòng - Học phần II

30 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

15. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

85 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

16. Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV

20 tiết

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

17. Phương pháp nghiên cứu khoa học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm 4 chương lý thuyết (khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học, tiến trình chung để thực hiện nghiên cứu, trình bày kết quả nghiên cứu, một số hướng nghiên cứu của sinh viên ngành Sư phạm Toán) và 4 bài tập (các nhóm phương pháp nghiên cứu

khoa học, phân tích cấu trúc IMRaD của một bài báo khoa học, đạo đức khoa học, lý lịch khoa học).

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về công việc nghiên cứu khoa học, tiến trình thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học, các hình thức trình bày kết quả nghiên cứu, các hướng nghiên cứu của sinh viên Sư phạm Toán và vận dụng được kiến thức đó để xây dựng và trình bày một đề cương nghiên cứu khoa học.

18. Đại số tuyến tính 1

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng về logic, tập hợp, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector. Các kiến thức này rất cần thiết để sinh viên có thể tiếp tục học các môn học khác.

19. Giải tích hàm một biến

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần bao gồm các nội dung chính: số thực, dãy số, giới hạn của dãy số và hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số và chuỗi hàm.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: các tập hợp số (số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỷ, số thực, số phức); các dãy số (đơn điệu, bị chặn, hội tụ, Cauchy); các kiểu liên tục (liên tục điểm, liên tục đều); đạo hàm và các ứng dụng, các loại tích phân (bất định, xác định, suy rộng); các loại chuỗi số - chuỗi hàm (đương, đan dấu, lũy thừa). Từ đó sinh viên có thể ứng dụng đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số và chuỗi hàm trong các bài toán thực tế. Ngoài ra học phần giúp sinh viên liên hệ và áp dụng được các kiến thức của học phần với các môn học cơ sở và chuyên ngành sau này trong chương trình đào tạo.

20. Hình học giải tích

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm 3 nội dung chính: vector và tọa độ, đường thẳng và mặt phẳng, đường bậc hai và mặt bậc hai.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: hệ trục tọa độ afın (xiên) và hệ trục trực chuẩn trong mặt phẳng và trong không gian bằng cách dựa vào đại số vector; phương trình của đường thẳng, mặt phẳng và đặc biệt là đường bậc hai trong mặt phẳng và mặt bậc hai trong không gian; một vài phép biến hình trong mặt phẳng

và trong không gian. Từ đó sinh viên có thể đưa phương trình tổng quát của đường và mặt bậc hai về dạng chính tắc hay chuẩn tắc và phân loại chúng.

21. Đại số tuyến tính 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính 1
- Nội dung học phần: Học phần này là tiếp nối của học phần Đại số tuyến tính 1. Sinh viên tiếp tục được học những kiến thức sâu hơn về đại số tuyến tính như ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính, dạng toàn phương và không gian vector Euclide.

22. Giải tích hàm nhiều biến

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích các hàm 1 biến, Hình học giải tích, Đại số tuyến tính 1.
- Nội dung học phần:
 - + Học phần này gồm các nội dung chính: Trang bị những kiến thức về giới hạn, tính liên tục và phép tính vi phân, cực trị của hàm nhiều biến, tích phân phụ thuộc tham số. Trang bị những kiến thức về tập đo được theo Jordan, tích phân bội 2, bội 3; tích phân đường loại 1, loại 2, công thức Green; tích phân mặt, các công thức Ostrogradski, Stokes.
 - + Học phần giúp sinh viên: Giải được các bài toán tính đạo hàm riêng, tìm cực trị, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; ứng dụng được các kiến thức của học phần trong các bài toán thực tế.

23. Xác suất thống kê 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm một biến, Đại số tuyến tính 1
- Nội dung học phần: Học phần Xác suất thống kê 1 bao gồm các nội dung cơ bản về: Không gian xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và véc tơ ngẫu nhiên; các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và liên tục thường gặp trong thực tế; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm. Lý thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết thống kê; lý thuyết hồi qui và tương quan cùng với các công thức, các mô hình thực tế.

24. Lý thuyết tối ưu tuyến tính

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm nhiều biến, Đại số tuyến tính 2
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Lý thuyết tối ưu tuyến tính bao gồm 5 chương: Chương mở đầu, Nghiệm của bài toán Quy hoạch tuyến tính, Phương pháp đơn hình, Bài toán vận tải, Quy hoạch tuyến tính nguyên.

+ Học phần này giới thiệu phương pháp vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề về tối ưu hóa trong thực tế cuộc sống. Giới thiệu bản chất toán học của các mô hình tối ưu tuyến tính và các thuật toán cơ bản dùng để giải bài toán quy hoạch tuyến tính, quy hoạch tuyến tính nguyên.

25. Đại số đại cương 1

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính 1
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Đại số đại cương 1 bao gồm hai chương: Lý thuyết nhóm (Nhóm, nhóm con, nhóm thương, đồng cấu nhóm) và Lý thuyết vành (Vành, vành con, ideal, vành thương, đồng cấu vành, trường, trường các thương).
 - + Học phần giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các cấu trúc đại số đại cương như nhóm, vành, trường, các cấu trúc con, cấu trúc thương và đồng cấu giữa các cấu trúc đó. Đây là các kiến thức quan trọng để sinh viên có cái nhìn tổng quát và bản chất về các tập hợp và phép toán đã được học, đồng thời là nền tảng để có thể tìm hiểu sâu hơn về đại số hiện đại.

26. Tôpô đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm nhiều biến
- Nội dung học phần:
 - + Học phần bao gồm các nội dung chính: không gian tôpô, không gian compact, không gian liên thông, không gian metric đầy đủ và ánh xạ liên tục, đồng phôi.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: tập mở, tập đóng, tập compact, liên thông, ánh xạ liên tục, ánh xạ mở, đóng, đồng phôi, không gian metric, không gian compact, không gian metric đầy đủ. Qua đó sinh viên có thể liên hệ được các khái niệm giới hạn, liên tục (trên tập số thực) đã được học trong các học phần Giải tích trước đây và có đủ kiến thức để theo học các học phần Độ đo-Tích phân và Giải tích hàm.

27. Hình học cao cấp

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Hình học giải tích, Đại số tuyến tính 2
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm 3 nội dung chính: không gian afin, không gian euclide, không gian xạ ảnh.
 - + Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đối tượng là khái niệm tổng quát hóa nhiều chiều của các khái niệm đường thẳng, mặt phẳng, đường bậc hai, mặt bậc hai trong hình học giải tích bằng cách dùng công cụ đại số tuyến tính. Cụ thể là các khái niệm m- phẳng, siêu phẳng, siêu mặt bậc hai cùng phương trình của chúng trong hệ tọa độ thích hợp. Học phần giới thiệu các phép Affin

như là khái niệm tổng quát của các phép biến hình sơ cấp và khảo sát tính chất hình học của chúng.

+ Học phần cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức về không gian xạ ảnh - một không gian hình học mới mà trong đó không có khái niệm song song. Phần này sẽ trình bày một cái nhìn hệ thống về các hình học khác như hình học Afın, hình học Euclide. Nội dung gồm các khái niệm về tọa độ xạ ảnh, m-phẳng, tỉ số kép... và đặc biệt là nguyên tắc đối ngẫu; siêu mặt bậc hai cùng các định lý liên quan như định lý Steiner, Desargues thứ hai, Pascal, Brianchon. Nghiên cứu các phép xạ ảnh và phân loại tất cả các bộ phận của hình học liên quan.

28. Đại số đại cương 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số đại cương 1
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Đại số đại cương 2 gồm ba chương: “Vành đa thức” (xây dựng vành đa thức một và nhiều biến, đa thức đối xứng), “Vành chính, vành Euclide” và “Đa thức trên các trường số” (đa thức trên trường số thực, trường số phức, trường số hữu tỉ và vành số nguyên).
 - + Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức sâu hơn về các cấu trúc đại số quan trọng trong đại số hiện đại như vành chính, vành Euclide, vành đa thức một biến, vành đa thức nhiều biến và sự phân tích phần tử trong chúng. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức này để giải quyết các bài toán về đa thức và các bài toán liên quan.

29. Độ đo và tích phân

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tập độ đại cương
- Nội dung học phần:
 - + Học phần bao gồm 2 chương: Chương 1 trình bày về lý thuyết độ đo và chương 2 trình bày lý thuyết tích phân theo phương pháp Lebesgue
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: σ -đại số, độ đo, độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^n$; hàm đo được, sự hội tụ theo độ đo, định lý Egoroff; tích phân theo nghĩa Lebesgue, các định lý hội tụ đơn điệu và hội tụ bị chặn; độ đo và tích phân trên không gian tích, định lý Fubini. Qua đó sinh viên có thể vận dụng được kỹ thuật qua giới hạn dưới dấu tích phân và định lý Fubini; tính được tích phân theo nghĩa Lebesgue của các hàm cụ thể.

30. Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm nhiều biến
- Nội dung học phần:

+ Học phần này bao gồm 5 chương sau: Chương 1 về phương trình vi phân thường. Chương 2 thiết lập các phương trình đạo hàm riêng cơ bản. Chương 3 về phương trình Laplace. Chương 4 trình bày phương trình truyền nhiệt. Chương 5 trình bày phương trình truyền sóng.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy; các phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Các phương trình cơ bản trong vật lý: phương trình Laplace, phương trình truyền nhiệt, phương trình truyền sóng, bao gồm định lý về sự tồn tại duy nhất nghiệm, sự phụ thuộc liên tục của nghiệm vào các điều kiện biên và công thức biểu diễn nghiệm. Từ đó sinh viên có thể giải thành thạo các phương trình vi phân thường cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1; giải thành thạo các phương trình vật lý-toán như các phương trình truyền nhiệt, phương trình truyền sóng, phương trình Laplace.

31. Hàm một biến phức

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm nhiều biến
- Nội dung học phần:
 - + Học phần bao gồm các nội dung chính: hàm chỉnh hình, các định lý Cauchy về tích phân của hàm một biến phức trên một đường cong, chuỗi Taylor, chuỗi Laurent và lý thuyết thặng dư.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: Số phức, hàm một biến phức, chuỗi hàm một biến phức, hàm chỉnh hình, tích phân hàm một biến phức, chuỗi Taylor, chuỗi Laurent và lý thuyết thặng dư.

32. Lý thuyết trường

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số đại cương 2
- Nội dung học phần: Giới thiệu một trong các kết quả thú vị, đẹp đẽ nhất của toán học hiện đại: vận dụng các cấu trúc đại số để nghiên cứu đa thức và nghiệm của đa thức.

33. Hình học vi phân

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm nhiều biến
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm 2 nội dung chính: đường cong và mặt trong không gian.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về:

Lý thuyết đường cong tổng quát trong không gian Euclide n chiều (chú trọng trường hợp $n = 2, 3$) bằng cách dựa vào phép tính vi tích phân nhiều biến mà cụ thể là giải tích hàm vector một biến n chiều: các tính chất địa phương của đường

cong liên quan đến các độ cong, độ xoắn, đây là các tính chất bất biến qua các phép biến đổi tọa độ cong tổng quát.

Lý thuyết mặt tổng quát trong không gian Euclide 3 chiều bằng cách dựa vào phép tính vi tích phân nhiều biến mà cụ thể là giải tích hàm vector hai biến 3 chiều: trình bày các tính chất địa phương của mặt nhờ hai dạng cơ bản thứ nhất và thứ hai; dùng dạng cơ bản thứ nhất để khảo sát độ dài cung trên mặt, góc của hai đường cong và diện tích của một miền trên mặt; dùng dạng cơ bản thứ hai để nghiên cứu độ cong pháp tuyến, độ cong Gauss, độ cong toàn phần; sau đó phối hợp cả hai dạng cơ bản để nghiên cứu dạng của mặt tại lân cận một điểm thuộc mặt cùng một vài tính chất địa phương khác, các tính chất này cũng là các bất biến qua các phép biến đổi tọa độ cong tổng quát.

34. Xác suất thống kê 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Xác suất thống kê 1, Độ đo và tích phân
- Nội dung học phần: Học phần Xác suất thống kê 2 là phần tiếp theo của học phần Xác suất thống kê 1 bao gồm các nội dung chuyên sâu về trường thông tin (sigma đại số) và quá trình ngẫu nhiên: một số định lý giới hạn của dãy các biến ngẫu nhiên, các quá trình ngẫu nhiên Markov và Martingale; mô hình hồi qui tuyến tính đa biến, mô hình hồi qui phi tuyến, mô hình hồi qui theo chuỗi thời gian; hồi qui logistic, hồi qui tuyến tính tổng quát và hồi qui Poisson, thống kê đa biến; các áp dụng của xác suất thống kê trong giáo dục.

35. Giải tích hàm

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính 2, Tôpô đại cương
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm 4 chương chính: Chương 1 về không gian định chuẩn. Chương 2 về không gian Hilbert. Chương 3 về các định lý cơ bản của giải tích hàm. Chương 4 trình bày phổ của ánh xạ tuyến tính liên tục.
 - + Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giải tích hàm tuyến tính bao gồm các nội dung: không gian định chuẩn, không gian Banach, không gian các hàm liên tục, không gian L^p , không gian Hilbert; ánh xạ tuyến tính liên tục, nguyên lý bị chặn đều, định lý ánh xạ mở, định lý đồ thị đóng, định lý Hahn-Banach, phổ của ánh xạ tuyến tính liên tục. Học phần giúp sinh viên vận dụng thành thạo các tính chất cơ bản của không gian định chuẩn, không gian Hilbert, không gian L^p , các định lý cơ bản của giải tích hàm, phổ của ánh xạ tuyến tính liên tục; giải được các bài toán về tính liên tục và tính được chuẩn của các ánh xạ tuyến tính giữa các không gian định chuẩn.

36. Số luận

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Đại số đại cương 2
- Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các tập hợp số và các định lý số học cơ bản. Qua đó giúp cho sinh viên có cái nhìn khái quát hơn về lý thuyết số và các ứng dụng của toán học hiện đại để nghiên cứu lý thuyết số.

37. Đại cương về phương pháp tính

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm nhiều biến, Đại số tuyến tính 2.
- Nội dung học phần:
 - + Học phần bao gồm một số thuật toán trong các phép tính đa thức, tính giá trị (đúng và gần đúng) của các tổng vô hạn, các hàm số sơ cấp cơ bản, cách xác định các lớp hàm nội suy, tính gần đúng giá trị đạo hàm và tích phân, xác định nghiệm hoặc giá trị thay thế cho nghiệm của phương trình đại số và phương trình vi phân ở các dạng đặc biệt.
 - + Học phần giúp sinh viên nắm được các cơ sở toán học để xây dựng các thuật toán (và so sánh hiệu quả của các thuật toán) dùng để tính gần đúng các giá trị số hoặc hàm được cho bởi một công thức toán học. Hơn nữa việc sử dụng các phần mềm máy tính có sẵn trong việc tính toán cũng là một yêu cầu mà học phần này đặt ra cho người học.

38. Nhập môn nghề giáo

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Học phần Nhập môn nghề giáo nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm hệ thống tri thức về vị trí, vai trò của nghề giáo trong xã hội; kỹ năng phân tích các đặc điểm lao động của nghề giáo và các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm nghề giáo; kỹ năng phân tích một số vấn đề cơ bản về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của giáo dục; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

39. Giáo dục học đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung học phần: Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm, chuyên viên quản lý giáo dục hệ thống tri thức và kỹ năng phân tích các vấn đề cơ bản về cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ thống phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kỹ năng vận dụng phối hợp

các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh phổ thông.

40. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giáo dục học đại cương
- Nội dung học phần: Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm, chuyên viên quản lý giáo dục ở trường phổ thông các kiến thức về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, các loại hình tổ chức chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát triển kỹ năng quản lý lớp học, tổ chức hoạt động chủ nhiệm lớp: thiết kế và triển khai kế hoạch chủ nhiệm, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại trường trung học phổ thông.

41. Tâm lý học giáo dục

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung học phần: Học phần Tâm lý học giáo dục giúp người học lĩnh hội được cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học và giáo dục đạo đức (đặc điểm sự phát triển tâm lý của học sinh trung học, động cơ và hứng thú học tập, cơ sở tâm lý của sự hình thành khái niệm, các chỉ số của sự phát triển trí tuệ, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức). Trên cơ sở đó, giúp người học vận dụng để dạy học tích cực, hiệu quả; giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp và hỗ trợ tâm lý trong trường học một cách có cơ sở.

42. Giao tiếp sư phạm

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; hiểu được và giao tiếp - ứng xử phù hợp với đối tác; giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hóa học đường.

43. Phát triển chương trình môn toán

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại số và giải tích, Lý luận dạy học hình học
- Nội dung học phần:

+ Học phần bao gồm các kiến thức về vấn đề phát triển chương trình giáo dục, quy trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục, so sánh và phát triển thành các nội dung dạy học cụ thể từ chương trình môn toán của các thể chế khác nhau.

+ Học phần trang bị cho sinh viên cách thức phân tích một chương trình môn toán phổ thông bất kì (chương trình của các cấp học khác nhau, những giai đoạn khác nhau, những quốc gia khác nhau) trên cơ sở những hiểu biết về tri thức luận, từ đó soạn thảo các phương án dạy học đáp ứng với những mục tiêu đề ra trong chương trình.

44. Kiểm tra đánh giá trong giáo dục môn toán

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại số và giải tích, Lý luận dạy học hình học.
- Nội dung học phần:
 - + Học phần này bao gồm 4 chương: Tổng quan về đánh giá trong giáo dục toán, Mục tiêu và tiêu chuẩn trong đánh giá giáo dục toán, Sử dụng trắc nghiệm trong kiểm tra và đánh giá môn toán, Một số công cụ đánh giá năng lực.
 - + Học phần giúp sinh viên nắm vững cơ sở lý luận về đánh giá, mối quan hệ mật thiết giữa đánh giá và dạy học, các loại hình và phương pháp đánh giá cũng như thực hành tạo ra các bài kiểm tra, đánh giá.

45. Lý luận dạy học đại cương môn toán

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần:
 - + Nội dung học phần được chia thành hai phần lớn:
 - Phần một giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến phương pháp dạy học môn toán và các phương pháp dạy học tích cực.
 - Phần hai nghiên cứu các tình huống điển hình trong dạy học Toán, bao gồm: dạy học khái niệm toán học, dạy học định lý toán học, dạy học tri thức phương pháp và dạy học giải bài toán.
 - + Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về lý luận dạy học môn Toán và những phương pháp chung để tổ chức truyền thụ tri thức thông qua việc dạy học định nghĩa, định lý và bài tập toán học phổ thông.

46. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tin học căn bản, Lý luận dạy học đại cương môn toán
- Nội dung học phần: Học phần cung cấp các lý luận về việc dạy học toán trong môi trường tin học, cách thức sử dụng một số phần mềm dạy học thông dụng và tích hợp chúng vào việc thiết kế các tình huống dạy học điển hình mà sinh viên

đã học trong học phần Lý luận dạy học đại cương. Đặc biệt, các phần mềm dạy học sẽ được khai thác ở các khía cạnh: thực nghiệm số, thực nghiệm hình học và minh họa.

47. Lý luận dạy học đại số và giải tích

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại cương môn toán
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm các nội dung sau: một số vấn đề chung về dạy học Đại số - Giải tích, dạy học sự mở rộng khái niệm số, dạy học các phép biến đổi đồng nhất, dạy học phương trình và bất phương trình, dạy học hàm số, đạo hàm và tích phân, dạy học mạch toán ứng dụng.
 - + Học phần nhằm giúp cho sinh viên có kỹ năng nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, kỹ năng chuẩn bị và tiến hành dạy học một số nội dung trong môn đại số và giải tích của chương trình toán trung học phổ thông.

48. Lý luận dạy học hình học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại cương môn toán
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm các nội dung sau: một số vấn đề chung về dạy học Hình học, dạy học vectơ, dạy học các phép biến hình, dạy học hình học không gian, dạy học phương pháp tọa độ. Hiểu sâu sắc các kiến thức Hình học phổ thông để giải thích các ứng dụng của chúng trong thực tiễn và nội tại toán học
 - + Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về Hình học và Dạy học Hình học, nắm được đặc trưng tri thức luận của các đối tượng hình học cơ bản cần dạy ở bậc phổ thông. Trên cơ sở đó học phần sẽ giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, kỹ năng chuẩn bị và tiến hành dạy học một số nội dung thuộc phân môn Hình học trong chương trình toán trung học phổ thông.

49. Đại số sơ cấp

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải các dạng toán đại số sơ cấp ở chương trình phổ thông, có nâng cao, nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy sau khi tốt nghiệp.

50. Hình học sơ cấp

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Nội dung học phần: Học phần này sẽ đề cập đến lịch sử môn hình học, phương pháp tiên đề trong hình học, đồng thời quan tâm đến việc rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải toán sơ cấp thông qua các phép biến hình.

51. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại cương môn toán
- Nội dung học phần:
 - + Sinh viên sẽ thực hành việc soạn một số giáo án và tập giảng các giáo án này trước các bạn sinh viên cùng lớp. Sau đó, họ sẽ được tổ chức để thảo luận và chia sẻ các cách thức cải thiện công tác giảng dạy.
 - + Việc soạn giảng các giáo án sẽ vận dụng các kiến thức của các học phần lý luận dạy học đã học. Việc tập giảng cũng là bước chuẩn bị cho đợt thực tập sư phạm ở trường trung học phổ thông.

52. Thực tập sư phạm 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại cương môn toán
- Nội dung học phần:
 - + Trong học phần này, sinh viên bước đầu sẽ tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên tự sắp xếp thời gian để xuống các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:
 - + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
 - + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
 - + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Toán học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn Toán (soạn bài, giảng dạy...).

53. Thực tập sư phạm 2

6 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học Đại số và giải tích, Lý luận dạy học hình học và đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần:
 - + Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên sẽ được biên chế vào các đoàn thực tập để đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:
 - + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
 - + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
 - + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Toán học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn Toán (soạn bài, giảng dạy...).

54. Đại số giao hoán**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số đại cương 2
- Nội dung học phần: Giới thiệu các kết quả sâu hơn về vành giao hoán, đại số giao hoán, sự phân tích nguyên sơ. Qua đó giúp sinh viên làm quen, tiếp cận với một hướng nghiên cứu của đại số hiện đại.

55. Lý thuyết nhóm nâng cao**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số đại cương 2
- Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu hơn về các nhóm hữu hạn, nhóm Abel hữu hạn sinh.

56. Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Hình học vi phân
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm 4 nội dung chính: tính chất của mặt cầu, mặt đầy đủ, định lý Hopf-Rinow; biến phân thứ nhất và thứ hai của độ dài cung, định lý Bonnet, trường Jacobi và điểm liên hợp; không gian phủ, định lý Hadamard, định lý toàn cục về đường cong, định lý Fary-Milnor; Mặt có độ Gauss bằng 0, mặt trù tượng, định lý Hilbert.
 - + Trong các học phần lý thuyết đường và mặt ta chủ yếu chỉ khảo sát các tính chất địa phương tại lân cận một điểm thuộc đường cong hay mặt. Học phần này giúp sinh viên có kiến thức về lý thuyết toàn cục của đường và mặt – bộ phận còn lại của Hình học vi phân cổ điển. Cụ thể ta sẽ quan tâm đến những tính chất liên quan đến toàn bộ đường và mặt. Đây cũng là học phần mở đầu giúp ta tiếp cận Hình học vi phân hiện đại nói chung, lý thuyết liên thông và Hình học Riemann nói riêng.

57. Đại số đa tuyến tính**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Hình học vi phân
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm 4 nội dung chính: ánh xạ đa tuyến tính, tenxơ và các phép toán, đại số tenxơ trên không gian vector, đa tạp Riemann và độ cong.
 - + Học phần cung cấp cho sinh viên các công cụ cơ bản để tiếp cận các lĩnh vực hiện đại của Hình học – Tôpô. Trong học phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu các phép tính tenxơ, đại số tenxơ, đại số ngoài và đại số các dạng ngoài trên một không gian vector hữu hạn chiều làm cơ sở cho việc xét trường vector, trường đa vector, dạng vi phân trong Hình học vi phân hiện đại.

58. Giải tích hàm nâng cao**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm
- Nội dung học phần:
 - + Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán tử tuyến tính trên không gian lồi địa phương; các kiến thức cơ bản về không gian các hàm liên tục và phép tính vi phân trong không gian Banach.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: Không gian các hàm bị chặn, các hàm liên tục, các loại hội tụ trong không gian hàm, không gian vector tôpô và không gian lồi địa phương, ánh xạ tuyến tính liên tục, đối ngẫu và tôpô yếu, không gian phản xạ, không gian Frechet, tích phân hàm một biến nhận giá trị trong không gian Banach, đạo hàm trong không gian Banach. Học phần giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức trên trong việc giải các bài toán về không gian các hàm liên tục, không gian lồi địa phương và các loại ánh xạ tuyến tính.

59. Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm nhiều biến, Đại số tuyến tính 1.
- Nội dung học phần:
 - + Học phần bao gồm 3 chương: Chương 1 trình bày giới hạn và sự liên tục của hàm nhiều biến số thực có giá trị vector. Chương 2 đề cập phép tính vi phân của hàm có giá trị vector. Chương 3 trình bày định lý hàm ngược – định lý hàm ẩn.
 - + Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các ánh xạ có biến và giá trị trong các không gian vector hữu hạn chiều bao gồm: Sự khả vi, đạo hàm và đạo hàm bậc cao, các định lý ánh xạ ngược, ánh xạ ẩn, nhân tử Lagrange. Học phần giúp sinh viên vận dụng được kiến thức của môn học để mở rộng khái niệm khả vi cho hàm xác định trên không gian vô hạn chiều, không gian Banach.

60. Lý thuyết tối ưu phi tuyến**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý thuyết tối ưu tuyến tính, Giải tích hàm.
- Nội dung học phần: Học phần này là tiếp nối học phần Lý thuyết tối ưu tuyến tính, cung cấp cho sinh viên các phương pháp cơ bản trong định tính và định lượng để giải một số mô hình toán học của vấn đề tối ưu hóa trong thực tế, đặc biệt là các mô hình với hệ trơn và hệ lồi.

61. Lý thuyết tối ưu đa mục tiêu**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý thuyết tối ưu tuyến tính, Giải tích hàm
- Nội dung học phần: Đây là một học phần nằm trong nhóm các học phần của Lý thuyết tối ưu, được học sau môn học Lý thuyết tối ưu tuyến tính và có thể học

song song với Lý thuyết tối ưu phi tuyến. Các phương pháp tiếp cận với bài toán tối ưu hóa nhiều mục tiêu sẽ được trình bày trong học phần này.

62. Lý thuyết tình huống

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại cương môn toán
- Nội dung học phần:
 - + Học phần này bao gồm 5 chương lý thuyết và thực hành xen kẽ nhau (Các giả thuyết học tập theo lý thuyết Didactic Toán, Phân tích một số tình huống a-didactic, Tình huống cơ sở, Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết tình huống, Xây dựng và phân tích một tình huống a-didactic).
 - + Học phần giới thiệu một lý thuyết mới mà sinh viên có thể vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp của họ sau này với mục đích đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học. Học phần giúp sinh viên liên hệ với những vấn đề đã được đề cập trong các học phần Lý luận và phương pháp dạy học, nâng cao trình độ lý luận và góp phần rèn luyện năng lực thiết kế các tình huống dạy học toán.

63. Hoạt động thực hành trong dạy học Toán

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học đại cương môn Toán
- Nội dung học phần:
 - + Học phần đề cập đến hai xu hướng mới trong dạy học Toán là: (1) Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Toán và (2) Dạy Toán theo định hướng giáo dục STEM. Đối với mỗi xu hướng mới này, sinh viên sẽ:
 - _ tham gia (trong vai trò người học) một tiết học Toán được thiết kế theo mô hình tương ứng,
 - _ được cung cấp cơ sở lý thuyết, quy trình thực hiện/thiết kế bài dạy theo xu hướng mà họ vừa tham gia,
 - _ thiết kế một tiết dạy Toán (với tri thức Toán tự chọn) theo lý thuyết và mô hình được cung cấp.
 - + Học phần này giúp sinh viên cập nhật những kiến thức về xu thế mới trong dạy học Toán (theo định hướng dạy học của Bộ giáo dục và đào tạo), hình thành kỹ năng thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy Toán và dạy học theo định hướng giáo dục STEM.

64. Lý thuyết môđun

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại số đại cương 2 và đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết như phạm trù môđun, tổng và tích trực tiếp, các hàm tử Hom và Tenxơ, các môđun xạ ảnh, nội xạ, dẹt và các ứng dụng.

65. Nhập môn về đa tạp khả vi**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Hình học vi phân và đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần:
 - + Học phần gồm 3 nội dung chính: Các khái niệm cơ bản về phép tính vi phân trong không gian Banach; đa tạp; không gian vectơ tiếp xúc; bó tiếp xúc, trường vectơ, đại số Lie và nhóm một tham số.
 - + Trong hình học vi phân cổ điển, ta đã làm quen với khái niệm mặt trong $\mathbb{R}^3$. Đa tạp vi phân là khái niệm tổng quát hóa nhiều chiều của các khái niệm đường và mặt trong không gian $\mathbb{R}^3$. Đây là kiến thức mà học phần muốn cung cấp cho sinh viên để bước đầu tiếp cận Hình học vi phân hiện đại.

66. Nhập môn giải tích phi tuyến**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm và đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần:
 - + Học phần bao gồm 3 chương: Chương 1 trình bày về ánh xạ co và nguyên lý ánh xạ co Banach. Chương 2 trình bày về ánh xạ compact và các định lý điểm bất động. Chương 3 trình bày phương trình trong không gian có thứ tự.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: định lý điểm bất động của ánh xạ co và các mở rộng, định lý Schauder, các ứng dụng vào phương trình vi phân; một số kiến thức ban đầu về bậc tôpô, phương trình trong không gian có thứ tự. Từ đó sinh viên hiểu được các ứng dụng của chúng vào bài toán tồn tại nghiệm của phương trình vi phân, tích phân; vận dụng được các định lý điểm bất động để chứng minh một phương trình dạng đơn giản có nghiệm.

67. Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Xác suất thống kê 2, Giải tích hàm và đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần: Học phần Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng là phần tiếp theo của học phần Xác suất thống kê 1, 2 và Vi tích phân ngẫu nhiên (tuy nhiên SV chưa tham gia học phần Vi tích phân ngẫu nhiên cũng có thể tham dự, vì học phần này linh hoạt theo điều kiện cụ thể của từng năm và chủ yếu là làm việc nhóm với sự hướng dẫn cụ thể của Thầy Cô) bao gồm các nội dung chuyên sâu về: Kỳ vọng có điều kiện, thời điểm dừng, một số quá trình ngẫu nhiên. Học phần cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cần thiết để nghiên cứu theo một trong các hướng sau: Toán Tài Chính (bao gồm lý thuyết định giá tài sản, lý thuyết đầu tư ngẫu nhiên, các mô hình toán học của bảo hiểm, điều khiển ngẫu nhiên trong thị trường tài chính); Vật lý và kỹ thuật (bao gồm các nghiên cứu về hệ động học ngẫu nhiên, dao động hỗn độn, độ tin cậy công trình, sóng trong

môi trường ngẫu nhiên, phương trình Boltzmann, động đất...), Khoa học môi trường-hệ sinh thái, công nghệ sinh học (bao gồm nghiên cứu mô hình rainfall runoff, chất lượng nước trên các dòng chảy,...).

68. Xây dựng và hoạt động của kiến thức trong dạy học toán 3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giải tích hàm một biến, Lý luận dạy học đại cương môn toán và đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Nội dung học phần:
 - + Học phần cung cấp cho sinh viên những công cụ lý thuyết cho phép phân tích cấu trúc kiến thức (liên quan đến một tri thức dạy học xác định) của học sinh.
 - + Sinh viên sẽ vận dụng các khái niệm được cung cấp vào việc xác định bản chất các sai lầm của học sinh trong việc học tập hay sử dụng một kiến thức xác định.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	Khoa GDCT			
2	POLI1002	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT			
3	POLI1003	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Khoa GDCT			
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT			
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lý học			
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ			
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ			
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ			
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học			
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa GDTC			
11		Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa GDTC			
12		Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa GDTC			
13	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng - Học phần I	30 tiết* *	Khoa GDQP			
14	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng - Học phần II	30 tiết* *	Khoa GDQP			
15	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng - Học phần III	85 tiết* *	Khoa GDQP			
16	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV	20 tiết* *	Khoa GDQP			
17	MATH1401	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	TS. Vũ Như Thư Hương TS.GVC. Nguyễn Thị Nga	LL&PP dạy học Toán	X	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
18	MATH1402	Đại số tuyến tính 1	3	PGS.TS. My Vinh Quang PGS.TS. Trần Tuấn Nam	Đại số	X	
19	MATH1403	Giải tích hàm một biến	4	TS. Nguyễn Cam TS. Trần Trí Dũng	Giải tích	X	
20	MATH1405	Hình học giải tích	2	TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. GVC. Nguyễn Hà Thanh	Hình học	X	
21	MATH1404	Đại số tuyến tính 2	3	PGS.TS. Trần Tuấn Nam PGS.TS. My Vinh Quang	Đại số	X	
22	MATH1407	Giải tích hàm nhiều biến	4	TS.GVC. Nguyễn Thành Nhân ThS. Phan Thiện Danh	Giải tích	X	
23	MATH1406	Xác suất thống kê 1	2	TS. GVC. Nguyễn Chí Long TS. Hoàng Thị Thảo Phương	Toán ứng dụng	X	
24	MATH1408	Lý thuyết tối ưu tuyến tính	3	TS. Phạm Duy Khánh TS. Hoàng Thị Thảo Phương	Toán ứng dụng	X	
25	MATH1409	Đại số đại cương 1	3	TS. GVC. Trần Huyền TS. Phạm Thị Thu Thủy	Đại số	X	
26	MATH1410	Tôpô đại cương	2	ThS. Nguyễn An Sum TS. Trần Trí Dũng	Giải tích	X	
27	MATH1411	Hình học cao cấp	4	TS. GVC. Nguyễn Thái Sơn TS. Nguyễn Lê Chí Quyết	Hình học	X	
28	MATH1412	Đại số đại cương 2	2	TS. Phạm Thị Thu Thủy TS. GVC. Trần Huyền	Đại số	X	
29	MATH1413	Độ đo và tích phân	3	PGS.TS. Nguyễn Bích Huy ThS. Nguyễn An Sum	Giải tích	X	
30	MATH1414	Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng	4	PGS.TS.GVC. Nguyễn Anh Tuấn PGS.TS. Nguyễn Bích Huy	Giải tích	X	
31	MATH1415	Hàm một biến phức	3	TS. GVC. Nguyễn Văn Đông TS. Trần Trí Dũng	Giải tích	X	
32	MATH1416	Lý thuyết trường	2	PGS.TS. My Vinh Quang TS. GVC. Trần Huyền	Đại số	X	
33	MATH1417	Hình học vi phân	3	TS. GVC. Nguyễn Hà Thanh TS. Nguyễn Lê Chí Quyết	Hình học	X	
34	MATH1418	Xác suất thống kê 2	2	TS. GVC. Nguyễn Chí Long TS. Hoàng Thị Thảo Phương	Toán ứng dụng	X	
35	MATH1419	Giải tích hàm	3	TS. Trần Trí Dũng PGS.TS. Nguyễn Bích Huy	Giải tích	X	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
36	MATH1420	Số luận	3	ThS. GVC. Đinh Công Chủ ThS. Phan Trường Linh	Đại số	X	
37	MATH1421	Đại cương về phương pháp tính	2	TS. GVC. Trịnh Công Diệu TS. Phạm Duy Khánh	Toán ứng dụng	X	
38	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Khoa KHGD			
39	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Khoa KHGD			
40	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Khoa KHGD			
41	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	Khoa Tâm lí học			
42	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Khoa Tâm lí học			
43	MATH1422	Phát triển chương trình môn toán	2	PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung TS.GVC. Nguyễn Thị Nga	LL&PP dạy học Toán	X	
44	MATH1423	Kiểm tra đánh giá trong giáo dục môn toán	2	PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu TS.GVC. Nguyễn Thị Nga	LL&PP dạy học Toán	X	
45	MATH1424	Lý luận dạy học đại cương môn toán	3	TS.GVC. Nguyễn Thị Nga PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung	LL&PP dạy học Toán	X	
46	MATH1425	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học	2	TS. Tăng Minh Dũng TS. Vũ Như Thư Hương	LL&PP dạy học Toán	X	
47	MATH1426	Lý luận dạy học đại số và giải tích	2	TS.GVC. Nguyễn Thị Nga TS. Vũ Như Thư Hương	LL&PP dạy học Toán	X	
48	MATH1427	Lý luận dạy học hình học	2	PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung	LL&PP dạy học Toán	X	
49	MATH1428	Đại số sơ cấp	3	TS. GVC. Nguyễn Đình Lân PGS.TS. My Vinh Quang	Đại số	X	
50	MATH1429	Hình học sơ cấp	3	TS. Nguyễn Lê Chí Quyết TS. GVC. Nguyễn Hà Thanh	Hình học	X	
51	MATH1430	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	TS. Tăng Minh Dũng TS. Vũ Như Thư Hương	LL&PP dạy học Toán	X	
52	MATH1431	Đại số giao hoán	3	PGS.TS. Trần Tuấn Nam TS. GVC. Nguyễn Đình Lân	Đại số	X	
53	MATH1432	Lý thuyết nhóm nâng cao	2	TS. GVC. Trần Huyền PGS.TS. My Vinh Quang	Đại số	X	
54	MATH1433	Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt	3	TS. GVC. Nguyễn Hà Thanh TS. Nguyễn Lê Chí Quyết	Hình học	X	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
55	MATH1434	Đại số đa tuyến tính	2	TS. GVC. Nguyễn Hà Thanh ThS. GVC. Nguyễn Duy Thanh	Hình học	X	
56	MATH1435	Giải tích hàm nâng cao	3	TS. Trần Trí Dũng PGS.TS. Nguyễn Bích Huy	Giải tích	X	
57	MATH1436	Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều	2	TS.GVC. Nguyễn Thành Nhân PGS.TS.GVC. Nguyễn Anh Tuấn	Giải tích	X	
58	MATH1437	Lý thuyết tối ưu phi tuyến	3	TS. GVC. Trịnh Công Diệu TS. Phạm Duy Khánh	Toán ứng dụng	X	
59	MATH1438	Lý thuyết tối ưu đa mục tiêu	2	TS. GVC. Trịnh Công Diệu TS. Phạm Duy Khánh	Toán ứng dụng	X	
60	MATH1439	Lý thuyết tình huống	3	PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung TS.GVC. Nguyễn Thị Nga	LL&PP dạy học Toán	X	
61	MATH1440	Hoạt động thực hành trong dạy học Toán	2	TS. Tăng Minh Dũng TS. Vũ Như Thư Hương	LL&PP dạy học Toán	X	
62	MATH1446	Thực tập sư phạm 1	2				
63	MATH1447	Thực tập sư phạm 2	6				
64	MATH1441	Lý thuyết môđun	3	TS. GVC. Trần Huyền PGS.TS. Trần Tuấn Nam	Đại số	X	
65	MATH1442	Nhập môn về đa tạp khả vi	3	TS. GVC. Nguyễn Hà Thanh ThS. GVC. Nguyễn Duy Thanh	Hình học	X	
66	MATH1443	Nhập môn giải tích phi tuyến	3	TS.GVC. Nguyễn Thành Nhân PGS.TS. Nguyễn Bích Huy	Giải tích	X	
67	MATH1444	Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng	3	TS. GVC. Nguyễn Chí Long TS. Hoàng Thị Thảo Phương	Toán ứng dụng	X	
68	MATH1445	Xây dựng và hoạt động của kiến thức trong dạy học toán	3	PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung	LL&PP dạy học Toán	X	

Ghi chú: Đơn vị công tác: 1-Trong Trường; 2-Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- Hơn 10 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Hầu hết các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Tổ Nữ công của Trường thường xuyên cập nhật chương trình, có chế độ miễn giảm học phí, khuyến khích người học học tập.
- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu; không chỉ kết nối, liên kết với hệ thống thư viện toàn quốc mà còn hợp tác với thư viện của nhiều trường đại học ở nước ngoài.
- Khoa Toán – Tin học lưu trữ hàng trăm khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án và các tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc tham khảo, học tập và nghiên cứu.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Vì vậy:

- Giảng viên phải cung cấp chương trình chi tiết học phần kèm hình thức tổ chức dạy-học, cách thức đánh giá cho người học ngay buổi học đầu tiên. Cần lưu ý nội dung hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu đối với sinh viên để họ hoàn thành khối lượng kiến thức bài học theo yêu cầu tín chỉ (các vấn đề, các câu hỏi, bài tập, yêu cầu của giảng viên đối với các vấn đề đó).
- Người học phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học, tự lên kế hoạch và lập thời gian biểu cho quá trình học tập.
- Sinh viên được miễn học phần Tin học căn bản nếu có chứng chỉ Tin học căn bản hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.
- Sinh viên được miễn các học phần ngoại ngữ nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

- Tập trung vào dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học cho người học.
- Tinh giản lí thuyết, gắn lí thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm.
- Cần chú ý việc vận dụng các kiến thức vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.
- Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối học phần, đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học.
- Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá bằng hình thức vấn đáp hoặc thông qua các hoạt động thực hành, thuyết trình và các sản phẩm như báo cáo đánh giá, báo cáo tổng kết, tiểu luận, ...